Nazorat testi · *Aralash test · 2-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Atomida 3 ta energetik pog‘ona bo‘lgan va tashqi pog‘onasida 5 ta elektron bo‘lgan elementning yuqori oksidi **formulasini ko‘rsating.**
A) N_2O_5 B) P_2O_5 C) P_2O_3 D) PO_2

2. X^{3+} ionida 10 ta elektron va 14 ta neytron bor. X atomining nisbiy atom **massasini aniqlang.**
A) *26* B) *28* C) *24* D) *27*

3. 0,2 M sirka kislota eritmasida dissotsilanish darajasi 1% bo‘lsa, eritmadagi vodorod ionlari **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *0,002* B) *0,2* C) *0,0002* D) *0,02*

4. Zichligi 1,14 g/ml bo‘lgan 20% li H_2SO_4 eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *4,66* B) *2,33* C) *1,14* D) *2,0*

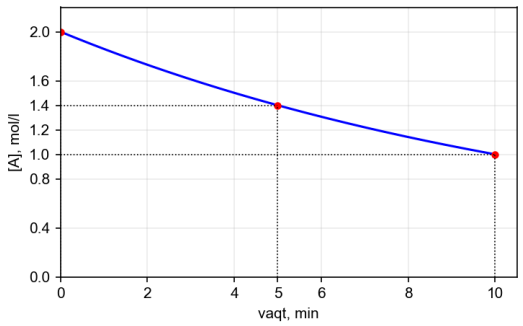
5. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	200	15
2	300	25

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *21* B) *20* C) *25* D) *22*

6. 212,5 g 8% li $AgNO_3$ eritmasiga mis plastinka tushirildi va kumush to‘liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?
A) *7,6* B) *10,8* C) *15,2* D) *3,8*

7. Grafikda A moddaning (A → mahsulot) konsentratsiyasi vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ko‘rsatilgan.



Reaksiyaning 5-minutdan 10-minutgacha bo‘lgan oraliqdagi o‘rtacha tezligini mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,16* B) *0,8* C) *0,04* D) *0,08*

8. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[N_2] = 0{,}5$ mol/l, $[H_2] = 1{,}5$ mol/l, $[NH_3] = 1$ mol/l bo‘ldi. Vodorodning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *2* B) *4,5* C) *1,5* D) *3*

9. Tarkibida $3{\cdot}10^{23}$ ta atom bo‘lgan metan (CH_4) ning **massasini (g) aniqlang.** ($N_A = 6{\cdot}10^{23}$)
A) *8* B) *3,2* C) *1,6* D) *0,8*

10. 27 °C va 2 atm bosimda hajmi 4,92 l bo‘lgan gazning massasi 8 g. Gazning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.** (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *20* B) *16* C) *40* D) *32*

11. 5,4 g metall oksidlanganda 10,2 g oksid hosil bo‘ldi. Metallning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *18* B) *27* C) *9* D) *12*

12. 2,5 mol $CaCO_3$ tarkibidagi kislorod atomlari **sonini toping.** ($N_A = 6{\cdot}10^{23}$)
A) $3{\cdot}10^{24}$ B) $1{,}5{\cdot}10^{24}$ C) $9{\cdot}10^{24}$ D) $4{,}5{\cdot}10^{24}$

13. Tarkibida 20% SO_3 bo‘lgan 100 g oleum 400 g suvga qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmadagi H_2SO_4 massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *20,9* B) *24,5* C) *19,6* D) *22,4*

14. 155 g $Ca_3(PO_4)_2$ ga mo‘l H_2SO_4 ta’sir ettirilganda 80% unum bilan hosil bo‘lgan fosfat kislota **massasini (g) aniqlang.**
A) *62,7* B) *78,4* C) *98* D) *49*

15. NaI va NaCl dan iborat 20 g aralashma orqali mo‘l xlor o‘tkazilganda aralashma massasi 9,15 g ga kamaydi. Aralashmadagi NaI ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *60* B) *50* C) *75* D) *80*

16. 11,5 g natriy suvda eritildi. Hosil bo‘lgan eritmadan 0,3 mol CO_2 o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan natriy gidrokarbonat **massasini (g) aniqlang.**
A) *21,2* B) *8,4* C) *4,2* D) *16,8*

17. Kalsiy va alyuminiydan iborat 6,7 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi kalsiy **massasini (g) aniqlang.**
A) *2* B) *4* C) *2,7* D) *5,3*

18. 9 g $Fe(OH)_2$ havoda to‘liq oksidlanib, $Fe(OH)_3$ ga aylandi. Hosil bo‘lgan $Fe(OH)_3$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *8* B) *9* C) *12,3* D) *10,7*

© Colba maktabi, 2026

19. 1 l suvda 0,01 mol $Ca(HCO_3)_2$ va 0,02 mol $CaSO_4$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo‘qotish uchun necha gramm soda (Na_2CO_3) kerak?
A) *3,18* B) *2,12* C) *4,24* D) *1,06*

20. 2,2,3-trimetilpentan molekulasida nechta birlamchi uglerod atomi bor?
A) *6* B) *3* C) *4* D) *5*

21. Propen va propindan iborat 0,3 mol aralashmani to‘liq gidrogenlash uchun 0,5 mol vodorod sarflandi. Aralashmadagi propin **massasini (g) aniqlang.**
A) *12* B) *4* C) *6* D) *8*

22. 7,8 g benzoldan 80% unum bilan nitrobenzol olindi. Hosil bo‘lgan nitrobenzol **massasini (g) aniqlang.**
A) *7,87* B) *9,84* C) *6,15* D) *12,3*

23. 9,4 g fenol mo‘l bromli suv bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan cho‘kma **massasini (g) aniqlang.**
A) *49,6* B) *24,6* C) *33,1* D) *16,5*

24. Etanal yangi cho‘ktirilgan $Cu(OH)_2$ bilan qizdirilganda 0,2 mol qizil cho‘kma (Cu_2O) hosil bo‘ldi. Sarflangan etanal **massasini (g) aniqlang.**
A) *4,4* B) *6,6* C) *8,8* D) *17,6*

25. 12 g sirka kislota va 9,2 g etanol aralashmasidan 75% unum bilan etilatsetat olindi. Efir **massasini (g) aniqlang.**
A) *13,2* B) *11* C) *17,6* D) *8,8*

26. 17,6 g etilatsetat mo‘l NaOH bilan to‘liq gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan natriy atsetat **massasini (g) aniqlang.**
A) *18,4* B) *8,2* C) *16,4* D) *12,3*

27. 162 g kraxmal to‘liq gidrolizlanib, hosil bo‘lgan glyukoza spirtli bijg‘itildi. Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) aniqlang.**
A) *46* B) *184* C) *92* D) *180*

28. 18,6 g anilin mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *25,9* B) *18,6* C) *12,95* D) *23,4*

29. Polistirolning molyar massasi 52 000 g/mol bo‘lsa, uning polimerlanish **darajasini aniqlang.**
A) *250* B) *2000* C) *500* D) *1000*

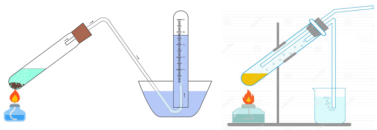
30. Uch probirkada (X, Y, Z) $Mg(NO_3)_2$, $Zn(NO_3)_2$ va $NaNO_3$ eritmalari bor. Ularga ketma-ket NaOH eritmasi qo‘shildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	oz miqdor NaOH	mo‘l miqdor NaOH
X	oq cho‘kma	cho‘kma erimaydi
Y	oq cho‘kma	cho‘kma eriydi
Z	o‘zgarish yo‘q	—

X, Y, Z probirkalardagi **moddalarni aniqlang.**
A) X – $Mg(NO_3)_2$, Y – $NaNO_3$, Z – $Zn(NO_3)_2$
B) X – $Mg(NO_3)_2$, Y – $Zn(NO_3)_2$, Z – $NaNO_3$
C) X – $NaNO_3$, Y – $Mg(NO_3)_2$, Z – $Zn(NO_3)_2$
D) X – $Zn(NO_3)_2$, Y – $Mg(NO_3)_2$, Z – $NaNO_3$

31. Uch probirkada glyukoza, saxaroza va kraxmal eritmalari bor. Ularni aniqlash uchun qaysi reaktivlardan foydalanish to‘g‘ri? A) *$FeCl_3$ eritmasi, so‘ng Ag_2O (NH_3)*
B) *bromli suv, so‘ng NaOH*
C) *faqat yod eritmasi*
D) *yod eritmasi (kraxmal — ko‘k rang), so‘ng $Cu(OH)_2$ qizdirilganda (glyukoza — qizil cho‘kma, saxaroza — o‘zgarmaydi)*

32. Rasmda gazlarni to‘plashning ikki usuli ko‘rsatilgan: 1-usul — suvni siqib chiqarish, 2-usul — havoni siqib chiqarish (idish og‘zi yuqoriga).



Qaysi gazni rasmdagi ikkala usulda ham to‘plab bo‘lmaydi?
A) NH_3 B) NO_2 C) H_2 D) O_2 —

© Colba maktabi, 2026

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 4 l hajmli idishda $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyasi o‘tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda berilgan:

Modda	SO_2	O_2	SO_3
Boshlang‘ich miqdor, mol	4	3	0
Muvozanatdagi miqdor, mol	—	—	2

A *0,5*
B *2*
C *50*
D *25*
E *1*
F *14,3*

33. Muvozanat holatida SO_2 ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.

34. Muvozanat konstantasini (K) aniqlang.

35. SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

36. $K_2Cr_2O_7 + HCl \rightarrow CrCl_3 + Cl_2 + KCl + H_2O$ reaksiya tenglamasini eng kichik butun sonlarda tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 400 g 10% li $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Elektroliz tugagach, eritmadagi sulfat kislotaning massa **ulushini (%) aniqlang** (yaxlitlab, o‘ndan birgacha yozing).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Na_2CO_3 va $NaHCO_3$ dan iborat 19 g aralashma doimiy massaga kelguncha qizdirildi, massa 3,1 g ga kamaydi. Dastlabki aralashmadagi Na_2CO_3 **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Molyar massasi noma’lum bo‘lgan to‘yingan bir atomli spirtning 6 g massasi natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 1,12 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Spirtning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. To‘yingan bir atomli aldegidning 11,6 g massasi Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlanganda 43,2 g kumush ajraldi. Aldegidning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Hajmi 1 l bo‘lgan idishga 0,8 mol SO_2 va ma’lum miqdorda O_2 solindi hamda katalizator ishtirokida qizdirildi: $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$. Muvozanat qaror topganda idishda SO_2, O_2 va SO_3 ning mol nisbati 1 : 1 : 3 bo‘ldi.

Hosil bo‘lgan SO_3 ning hammasi 200 g 49% li H_2SO_4 eritmasiga yuttirildi (oleum hosil bo‘lmadi, SO_3 to‘liq suv bilan reaksiyaga kirishdi). Olingan eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi.

© Colba maktabi, 2026

1)O_2 ning boshlang‘ich miqdorini (mol) va muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
2)SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?
3)SO_3 yuttirilgandan keyingi eritmada H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
4)$BaCl_2$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.
5)Doimiy haroratda idish hajmi 2 marta kamaytirilsa ($v = k\cdot[SO_2]^2\cdot[O_2]$), to‘g‘ri reaksiya tezligi necha marta o‘zgaradi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.
1)$CH_3–CH_2–OH + CuO \xrightarrow{t}$
2)$CH_3–CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,\ t}$
3)$C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug‘lik}}$
4)$CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftarrows (H_2SO_4)$
5)n $CH_2{=}CH_2 \rightarrow$
6)$C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow$
7)$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{spirtli bijg‘ish}}$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Uch probirkada XCl_2, YCl_2 va ZCl_2 tarkibli metall xloridlarining eritmalari bor. Har bir eritmaga reagentlar ta’sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda ("—" belgisi reaksiya bormasligini bildiradi, bo‘sh kataklar bo‘yicha ma’lumot berilmagan):

Reagent	**XCl_2**	**YCl_2**	**ZCl_2**
H_2S	qora cho‘kma	—	
Na_2S	qora cho‘kma	qora cho‘kma	oq cho‘kma
NaOH	havorang cho‘kma	och yashil cho‘kma	oq cho‘kma
Zn plastinka	qizil qoplama		—

X, *Y*, *Z* — davriy sistemaning to‘rtinchi davridagi metallar.
1)Jadvalda kuzatilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing. XCl_2 eritmasiga tushirilgan Zn plastinkada 0,2 mol *X* ajralgan bo‘lsa, plastinka massasi qanchaga (g) o‘zgargan?
2)*X*, *Y*, *Z* metallarni aniqlang va tuzlarning formulalarini yozing. XCl_2 tarkibida *X* ning massa ulushi 47,4% ekanini hisob bilan tasdiqlang.
3)12,7 g YCl_2 eritmasiga mo‘l NaOH qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma havoda to‘liq oksidlanguncha qoldirildi. Barcha reaksiya tenglamalarini yozing va oxirgi cho‘kma massasini (g) aniqlang.
4)ZCl_2 ning 13,6 g massasi mo‘l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan kompleks tuz massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamalarini yozing).

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *2-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
B	*D*	*A*	*B*	*A*	*A*	*D*	*D*	*C*	*A*	*C*	*D*	*A*	*B*	*C*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*D*	*B*	*D*	*D*	*B*	*C*	*C*	*A*	*C*	*C*	*A*	*C*	*B*	*D*	*A*

33–35-savollar

No	**Javob**	**Qiymat**
33	*A*	0,5
34	*B*	2
35	*C*	50

36–40-savollar

No	**To‘g‘ri javob**
36	29
37	5,1
38	10,6
39	60
40	58

41–43-topshiriqlar: qisqa yechim

41-topshiriq.

1) Muvozanatda $SO_2 : O_2 : SO_3 = 1 : 1 : 3 \rightarrow SO_2 = x$, $O_2 = x$, $SO_3 = 3x$. SO_2 balansi: $x + 3x = 0{,}8 \rightarrow x = 0{,}2$ mol. $SO_3 = 0{,}6$ mol hosil bo‘lgan, O_2 sarfi 0,3 mol; O_2 boshlang‘ich $= 0{,}2 + 0{,}3 =$ **0,5 mol**. $V = 1$ l: $[SO_2] = 0{,}2$; $[O_2] = 0{,}2$; $[SO_3] = 0{,}6$ mol/l. $K = [SO_3]^2/([SO_2]^2 \cdot [O_2]) = 0{,}36/(0{,}04 \cdot 0{,}2) =$ **45**.

2) SO_2 reaksiyaga kirishgan: $0{,}6/0{,}8 \cdot 100 =$ **75%**.

3) $SO_3 = 0{,}6$ mol $= 48$ g. 200 g 49% li eritmada H_2SO_4 98 g (1 mol), suv 102 g. $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$: suv sarfi 0,6 mol $= 10{,}8$ g; hosil bo‘lgan H_2SO_4 0,6 mol $= 58{,}8$ g. Jami $H_2SO_4 = 98 + 58{,}8 = 156{,}8$ g; eritma massasi $200 + 48 = 248$ g; $\omega = 156{,}8/248 =$ **63,2%**.

4) $H_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2HCl$. $n(H_2SO_4) = 156{,}8/98 = 1{,}6$ mol $\rightarrow BaSO_4$ 1,6 mol; $m = 1{,}6 \cdot 233 =$ **372,8 g**.

5) Hajm 2 marta kamayganda konsentratsiyalar 2 marta ortadi: $v_2/v_1 = k\cdot(2[SO_2])^2\cdot(2[O_2])/(k\cdot[SO_2]^2\cdot[O_2]) = 2^2 \cdot 2 =$ **8 marta ortadi**.

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball (5 bandli topshiriq jadvaliga mos).

42-topshiriq.

1) (4 ball) $CH_3CH_2OH + CuO \xrightarrow{t} CH_3CHO + Cu + H_2O$ — etanal.

2) (3 ball) $CH_3CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,\ t} CH_3CH_2OH$ — etanol.

3) (4 ball) $C_6H_5CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} C_6H_5CH_2Cl + HCl$ — benzilxlorid (yon zanjirda almashinish).

4) (4 ball) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftarrows CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ (H_2SO_4) — etilatsetat.

5) (3 ball) $n\ CH_2{=}CH_2 \rightarrow (–CH_2–CH_2–)n$ — polietilen.

6) (3 ball) $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow [C_6H_5NH_3]Cl$ — fenilammoniy xlorid.

7) (4 ball) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ — etanol va karbonat angidrid.

Jami 4+3+4+4+3+3+4 = 25 ball.

43-topshiriq.

1)

$CuCl_2 + H_2S \rightarrow CuS\downarrow + 2HCl$; $FeCl_2 + H_2S$ — reaksiya bormaydi (FeS kuchli kislotada erib ketadi)

$CuCl_2 + Na_2S \rightarrow CuS\downarrow + 2NaCl$; $FeCl_2 + Na_2S \rightarrow FeS\downarrow + 2NaCl$; $ZnCl_2 + Na_2S \rightarrow ZnS\downarrow + 2NaCl$

$CuCl_2 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + 2NaCl$; $FeCl_2 + 2NaOH \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow + 2NaCl$; $ZnCl_2 + 2NaOH \rightarrow Zn(OH)_2\downarrow + 2NaCl$

$CuCl_2 + Zn \rightarrow ZnCl_2 + Cu$: 0,2 mol Cu ajraladi, 0,2 mol Zn erib ketadi: $\Delta m = 0{,}2 \cdot (64 - 65) = -0{,}2$ g (plastinka **0,2 g ga kamayadi**).

© Colba maktabi, 2026

2) X = Cu ($CuCl_2$: qora CuS, havorang $Cu(OH)_2$, Zn bilan qizil mis); Y = Fe ($FeCl_2$: och yashil $Fe(OH)_2$, qora FeS); Z = Zn ($ZnCl_2$: oq ZnS, oq $Zn(OH)_2$). $\omega(Cu) = 64/135 =$ **47,4%** ($M(CuCl_2) = 135$).
3) $n(FeCl_2) = 12{,}7/127 = 0{,}1$ mol. $FeCl_2 + 2NaOH \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow + 2NaCl$ (och yashil); havoda $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$ (qo‘ng‘ir). $Fe(OH)_3$ 0,1 mol, M = 107: **10,7 g**.
4) $ZnCl_2 + 2NaOH \rightarrow Zn(OH)_2\downarrow + 2NaCl$; $Zn(OH)_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4]$. $n(ZnCl_2) = 13{,}6/136 = 0{,}1$ mol $\rightarrow$ $Na_2[Zn(OH)_4]$ 0,1 mol (M = 179) = **17,9 g**.
Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

© Colba maktabi, 2026